

Modèle ARDL (AutoRegressive Distributed Lag) en Économétrie

Comprendre, estimer et interpréter simplement

Loic KAMENI

29 mai 2025

Plan de la séance

- Un exemple de la vraie vie
- Introduction simple
- Pourquoi un modèle ARDL ?
- Comment fonctionne un ARDL ?
- Hypothèses du modèle et leur utilité
- Étapes d'estimation (avec exemple)
- Comment interpréter les résultats ?
- Limites et précautions
- Conclusion

Un exemple de la vraie vie

Imaginez :

- Un pays veut savoir comment l'Investissement Direct Étranger (IDE) et la Consommation (C) influencent son PIB.
- Mais, l'effet d'un IDE aujourd'hui ne se voit pas forcément tout de suite : il peut mettre des mois à produire ses effets !
- De même, la consommation d'aujourd'hui peut impacter le PIB sur plusieurs trimestres.
- Comment mesurer ces effets retardés, à court et à long terme, même si les variables n'évoluent pas toutes pareil ?
- C'est là que le modèle ARDL devient l'outil idéal[3].

Qu'est-ce qu'un modèle ARDL ?

- ARDL = AutoRegressive Distributed Lag : un modèle qui combine la mémoire du passé (*autoregressive*) et l'effet différé des variables explicatives (*distributed lag*)[2][4].
- Il permet d'analyser comment une variable dépend non seulement de ses propres valeurs passées, mais aussi de celles d'autres variables, sur plusieurs périodes.
- **But** : Distinguer les effets immédiats (court terme) et persistants (long terme) dans les relations économiques.

Pourquoi un modèle ARDL ?

- Les variables économiques réagissent rarement instantanément aux changements.
- L'ARDL permet d'étudier des séries qui ne sont pas toutes intégrées du même ordre (certaines $I(0)$, d'autres $I(1)$), ce qui est fréquent dans la réalité[2][3].
- Il est parfait pour tester la cointégration (existence d'une relation de long terme) même avec des petits échantillons.
- **En résumé** : L'ARDL est comme une loupe qui sépare les réactions rapides des tendances de fond.

Comment fonctionne un ARDL ?

Principe de base :

- La variable dépendante dépend de ses propres valeurs passées **et** des valeurs passées des variables explicatives.
- **Exemple :**

$$PIB_t = \alpha + \sum_{i=1}^p \beta_i PIB_{t-i} + \sum_{j=0}^q \gamma_j IDE_{t-j} + \sum_{k=0}^r \delta_k C_{t-k} + \varepsilon_t$$

- On peut ainsi voir l'effet d'un choc d'IDE ou de consommation sur le PIB, aujourd'hui et dans le futur[3][4].

Hypothèses du modèle ARDL et leur utilité

Pour que l'ARDL “marche”, il faut :

- **Aucune variable n'est intégrée d'ordre 2 ($I(2)$)** : Les séries doivent être $I(0)$ ou $I(1)$ [2][3].
Pourquoi ? Car la théorie des tests aux bornes n'est valable que dans ce cas.
- **Relation stable dans le temps** : Les coefficients ne changent pas brutalement.
Pourquoi ? Pour que l'interprétation des effets reste valable sur toute la période.
- **Absence de multicolinéarité forte** : Les variables explicatives ne doivent pas être trop corrélées entre elles.
Pourquoi ? Pour éviter des estimations instables ou trompeuses.
- **Résidus “propres”** : Les erreurs doivent être non autocorrélées et homoscédastiques.
Pourquoi ? Pour garantir la validité des tests statistiques.

Étapes d'estimation d'un ARDL (avec exemple)

Supposons : Données annuelles 2000-2020 sur PIB, IDE, Consommation[3].

❶ **Vérifier la stationnarité :**

Testez chaque série (ADF, KPSS). Ex : PIB I(1), IDE I(0), C I(1).

❷ **Test de cointégration (test aux bornes de Pesaran) :**

Si la statistique dépasse la borne supérieure, il existe une relation de long terme.

❸ **Choisir les retards optimaux :**

Avec AIC/BIC, ex : 1 retard pour chaque variable.

❹ **Estimer le modèle ARDL :**

$$PIB_t = \alpha + \beta_1 PIB_{t-1} + \gamma_1 IDE_{t-1} + \delta_0 C_t + \varepsilon_t$$

❺ **Tester la significativité globale et individuelle :**

Test F (global), test t (chaque coefficient).

❻ **Vérifier les résidus :**

Tests de normalité, homoscedasticité (Breusch-Pagan), autocorrélation (Durbin-Watson)

Comment interpréter les résultats d'un ARDL ?

- **Effets de court terme** : Les coefficients des variables retardées indiquent l'impact immédiat d'un changement.
- **Effets de long terme** : On calcule les effets persistants en combinant les coefficients.
- **Exemple** : Si $\gamma_1 = 0.5$, une hausse de 1 unité d'IDE l'an dernier augmente le PIB de 0.5 unité cette année.
- **Erreur de correction (ECM)** : Si le coefficient est négatif et significatif, il y a bien ajustement vers l'équilibre de long terme.
- L'ARDL permet de voir comment un choc aujourd'hui se propage dans le temps.

- **Pas pour les séries $I(2)$** : Si une variable est $I(2)$, l'ARDL n'est pas valide[2][3].
- **Choix des retards crucial** : Trop ou trop peu de retards fausse les résultats.
- **Attention aux petits échantillons** : Les tests peuvent manquer de puissance.
- **Toujours vérifier les hypothèses !**

- Le modèle ARDL est un outil flexible et puissant pour décortiquer les relations dynamiques entre variables économiques.
- Il éclaire la distinction entre réactions rapides et tendances de fond.
- Bien utilisé, il aide à prendre des décisions éclairées en politique économique.

"Avec l'ARDL, on voit l'histoire qui se joue à la fois sur la scène et dans les coulisses de l'économie !"